

恆定磁場

16-1 恆定電流

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

瞬時電流

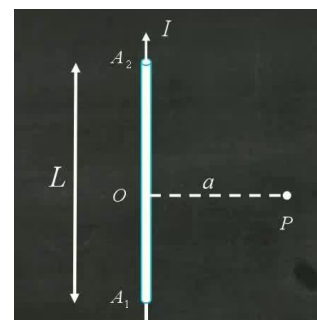
$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

16-2 毕奥-萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

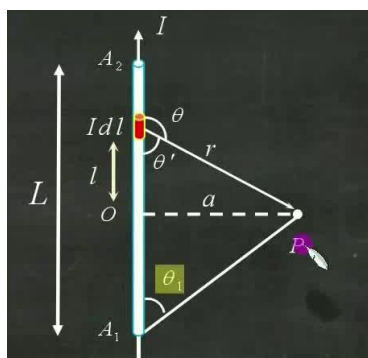
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

題 1. 如图所示，在长为 L 的一段载流直导线中，通有电流 I ，求距离导线为 a 处点 P 的磁感应强度。



解: 取一個微元 Idl

P 點到 Idl 的距離設一夾角為: θ 另一補角為: θ'



有

$$\sin \theta' = \sin \theta = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{\sin \theta} = a \csc \theta$$

$$\tan \theta' = \tan(\pi - \theta) = \frac{a}{l} \Rightarrow l = \frac{a}{\tan(\pi - \theta)} = -a \cot \theta$$

$$\Rightarrow dl = a \csc^2 \theta d\theta$$

則可以把 dl 和 r 換元成 θ 了

可：

$$\begin{aligned} dB &= \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Ia \csc^2 \theta d\theta \sin \theta}{a^2 \csc^2 \theta} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \end{aligned}$$

【例 16-5】設真空中有一條長為 L 的載流直導線 CD ，通過導線的電流為 I 。現計算該導線外任一點 P 處的磁感應強度。

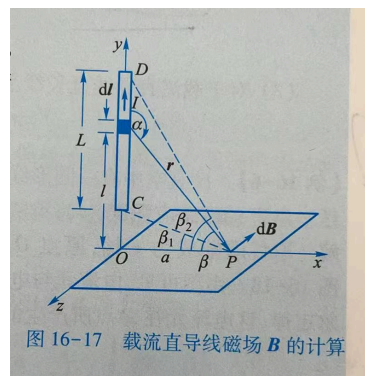


图 16-17 载流直导线磁场 B 的计算

解：在直導線上任取一電流元 Idl (圖 16-17)。按畢奧-薩伐爾定律，電流元在給定點 P 處所產生磁感應強度的大小為

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2} \\ B &= \int dB = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2} \end{aligned}$$

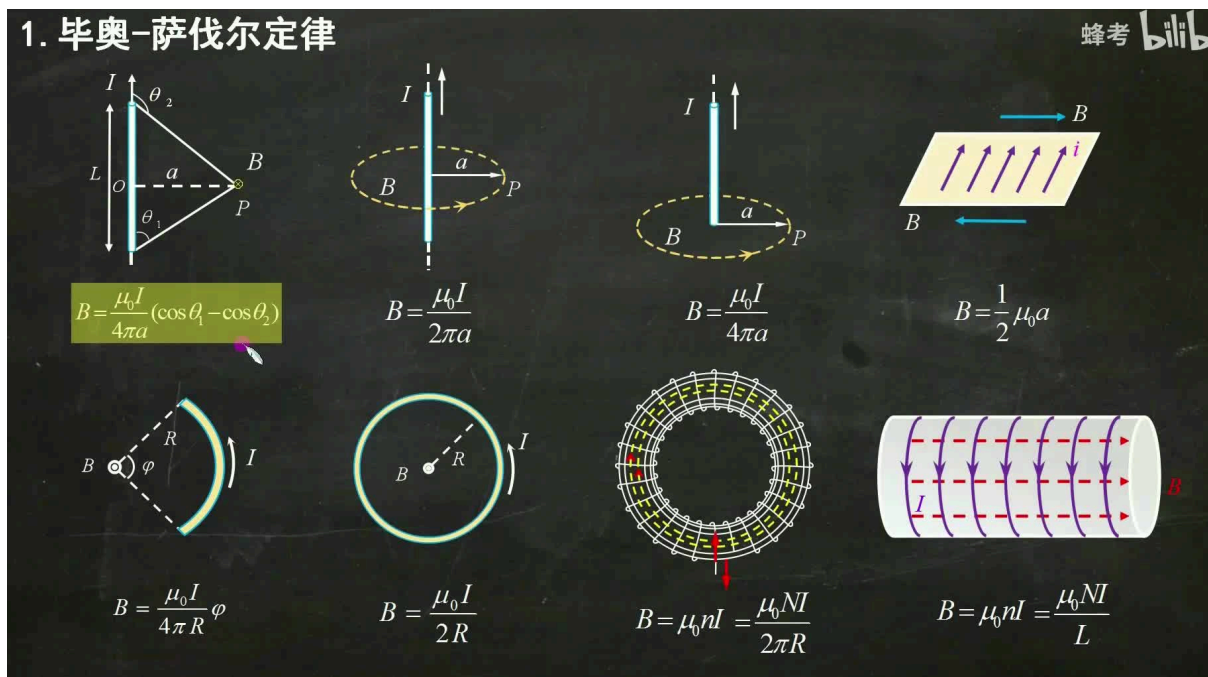
$$\sin \alpha = \cos \beta, \quad r = a \sec \beta, \quad l = a \tan \beta, \quad dl = a \sec^2 \beta d\beta$$

$$\begin{aligned} B &= \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \cos \beta d\beta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1) \end{aligned}$$

常用的毕奥-萨伐尔定律結論

1. 毕奥-萨伐尔定律

蜂考 bilibili

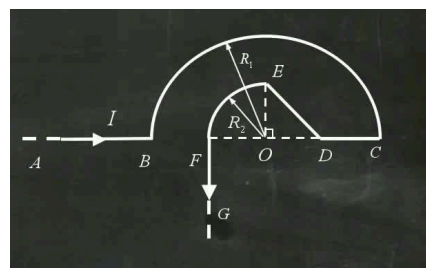


题 2. 真空中, 根无限长的直导线通过的电流强度为 I 在距离导线 r 处的磁感应强度为()

解: 看上面的常用結論可知 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

题 3. 真空中一根无限长导线弯成如图形状, 设各线段都在同一平面内(纸面内), 水平部分的延长线绕过圆心 O , 竖直向下的导线垂直于水平方向。

导线中通有电流 I , 求图中 O 处的磁感应强度的大小和方向。



解: 這是一個常用的結論的結合題目, 可以分段看,

AB 和 DC 和 O 點同軸所以 $=0$

BC 是一個半圓, 所以 B 是圓形的一半 $B = \frac{\mu_0 I}{2R_1} \times \frac{1}{2}$ (朝內)

EF 是一個 $\frac{1}{4}$ 的圓, 所以 $B = \frac{\mu_0 I}{2R_2} \times \frac{1}{4}$ (朝外)

DE 是一段載流直導線公式是： $\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

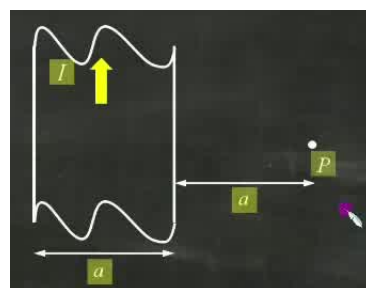
$$\text{所以 } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi\sqrt{2}R_2/2} \left(\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{3}{4}\pi \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_2} \quad (\text{朝外})$$

FG 是一個一半無限長載流直導線，無限長載流直導線公式是： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

$$\text{所以是 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_2} \times \frac{1}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} \quad (\text{朝外})$$

$$B_{\text{total}} = B_2 + B_3 + B_4 - B_1 = \frac{3\mu_0 I}{4\pi R_2} + \frac{\mu_0 I}{8R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} \quad (\text{朝外})$$

題 4. 如圖所示, 一無限長薄電流板均勻通有電流 I , 電流板寬為 a , 求在電流板同-平面內距板邊為 a 的 P 點處的磁感應強度。



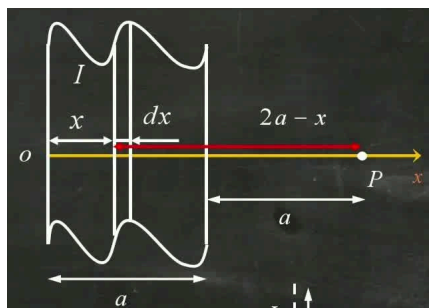
無限長窄條公式：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

在電流板上取窄條 dx

$$\text{窄條的電流: } dI = \frac{I}{a} \cdot dx$$

在點 P 取一坐標軸有：



則 dI 在 P 點處產生的磁感強度為： $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(2a - x)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(2a - x)} dx$

$$B = \int dB = \int_0^a \frac{\mu_0 I}{2\pi(2a - x)} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln 2$$

方向在垂直紙面。

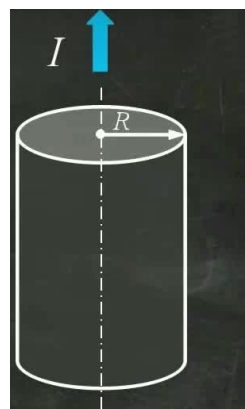
16-3 安培環路定理

公式：

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I_{\text{內}}$$

$$B \cdot \oint dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \Sigma I_{\text{內}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \Sigma I_{\text{內}}}{2\pi r}$$

題 1. 已知半徑為 R 的銅線，通過電流為 I ，電流在導線橫截面上均勻分布，求導線內外磁感應強度的分布？



$$\text{解: } \oint B dl = B \oint dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \Sigma I_{\text{內}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \Sigma I_{\text{內}}}{2\pi r}$$

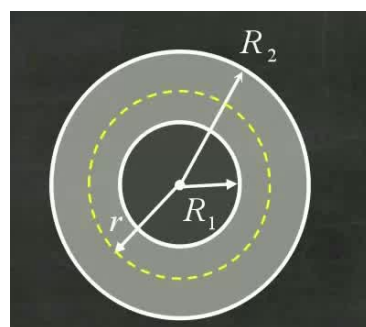
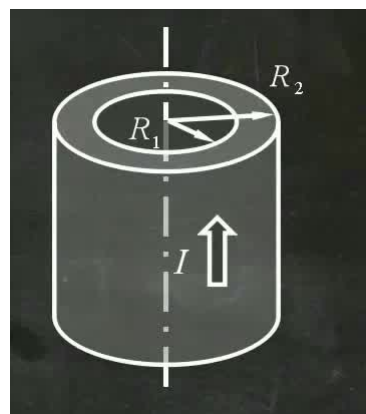
設 r :

$$r < R : \Sigma I_{\text{內}} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$r > R : \Sigma I_{\text{內}} = I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

磁感應強度的方向沿逆時針方向

题 2. 如图所示的空心柱形导体半径分别为 R_1 和 R_2 ，导体内载流有电流 I ，设电流 I 均匀分布在导线的横截面上，求导体内部各点 ($R_1 < r < R_2$) 的磁感应强度 B

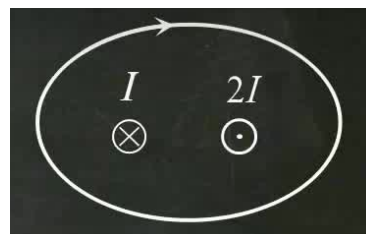


$$\text{解: } \oint B dl = B \oint dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \Sigma I_{\text{内}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \Sigma I_{\text{内}}}{2\pi r}$$

$$R_1 < r < R_2 : \Sigma I_{\text{内}} = \frac{1}{\pi(R_2^2 - R_1^2)} \cdot \pi(r^2 - R_1^2)$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I (r^2 - R_1^2)}{2\pi r (R_2^2 - R_1^2)}$$

题 3. 如图所示，垂直流出纸面的电流为 $2I$ ，垂直流进纸面的电流为 I ，两电流均为稳恒电流，则环路积分正确的是()



$$\oint B dl = \mu_0 (I - 2I) = -\mu_0 I$$

16-4 高斯定理

公式:

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S B \cdot dS$$

磁通量 $\Phi_m = B \times S$

對於閉合曲面來說:

$$\oint_S \phi \cdot dS = 0$$

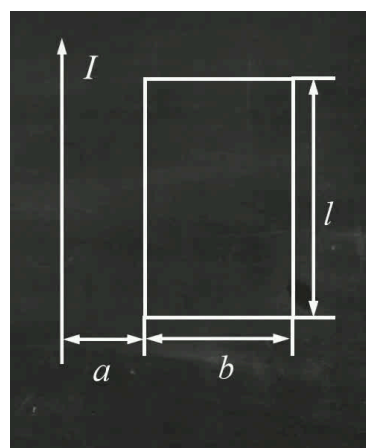
題 3. 一个密绕细长螺线管，每米长度上绕有 1000 匝细导线，螺线管的横截面积为 0.001m^2 。当在螺线管中通入 10A 的电流时，它的横截面上的磁通量为 Wb ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$)

解:

$$B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 10 = 1.256 \times 10^{-2} \text{T}$$

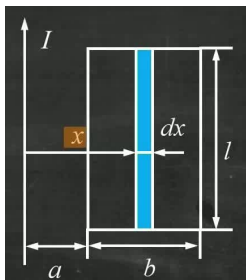
$$\Phi_m = 1.256 \times 10^{-2} \times 0.001 = 1.256 \times 10^{-5} \text{Wb}$$

題 4. 如图，一无限长直导线通以电流 I，若有一矩形导体线框与直导线共面且距导线为 a，试求通过矩形导体线框的磁通量。



解: 取矩形線框寬為 dx , $dS = l \cdot dx$

載流直導線在 x 處產生的磁感應強度: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$



$$d\Phi_m = B \cdot dS = B \cdot l \cdot dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi x} dx$$

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I l}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$